

Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ciencias

Documento Maestro

Archivo Institucional: Ciencias UCV

Documento Maestro de Arquitectura, Operación y Gobernanza

Version: 1.0 (Borrador estructural)

Fecha: Abril 2026

Estado: Documento en elaboracion

Autores: Luisdavid Colina y Lic. Susana Carvallo

Caracas, Venezuela

Resumen de Versiones

Version	Fecha	Descripcion
1.0	2026-04-16	Estructura inicial del documento maestro institucional.

Índice general

Resumen de Versiones	I
1. Resumen Ejecutivo	1
1.1. Proposito del documento	1
1.2. Alcance ejecutivo	1
1.3. Propuesta de valor institucional	1
1.4. Lectura recomendada	1
2. Contexto, Visión y Misión	3
2.1. Contexto institucional	3
2.2. Problema a resolver	3
2.3. Misión	3
2.4. Visión	3
2.5. Principios rectores	3
3. Objetivos, Alcance y Supuestos	5
3.1. Objetivo general	5
3.2. Objetivos especificos	5
3.3. Alcance funcional total	5
3.4. No alcance	5
3.5. Supuestos	6
4. Requerimientos del Sistema	7
4.1. Enfoque de requerimientos	7
4.2. Requerimientos funcionales (RF)	7
4.2.1. RF de acceso y sesion	7
4.2.2. RF del modulo Archivo	7
4.2.3. RF del modulo RRHH	7
4.2.4. RF del panel administrativo	8
4.2.5. RF de auditoria y trazabilidad	8
4.3. Requerimientos no funcionales (RNF)	8
4.3.1. RNF de seguridad y privacidad	8

4.3.2. RNF de rendimiento y capacidad	9
4.3.3. RNF de disponibilidad y continuidad	9
4.3.4. RNF de calidad y mantenibilidad	9
4.4. Requerimientos de plataforma e infraestructura	9
4.4.1. Requisitos mínimos de desarrollo	10
4.4.2. Requisitos del sistema (hardware recomendado)	10
4.4.3. Requisitos del sistema (software recomendado)	10
4.5. Restricciones y supuestos	11
4.6. Criterios de aceptacion de alto nivel	11
5. Arquitectura Objetivo de la Solucion	12
5.1. Vista de arquitectura	12
5.2. Capa de presentacion	12
5.3. Capa de aplicacion	12
5.4. Capa de servicios de dominio	12
5.5. Capa de datos y evolucion	12
5.6. Arquitectura de referencia futura	13
6. Diseño Funcional Integral	14
6.1. Dominio Archivo Institucional	14
6.1.1. Capacidades funcionales	14
6.1.2. Flujo funcional de consulta	14
6.2. Dominio RRHH	14
6.2.1. Capacidades funcionales	14
6.2.2. Flujo funcional de expediente	15
6.3. Panel Administrativo	15
6.4. Matriz de casos de uso	15
7. Diseño Técnico	16
7.1. Arquitectura técnica	16
7.2. Patrones de diseño aplicados	16
7.3. Diseño de componentes	16
7.3.1. Interfaz	16
7.3.2. Servidor	16
7.3.3. Servicios	16
7.4. Escalabilidad técnica	17
7.5. Observabilidad técnica	17

8. Modelo de Datos y Gobierno de Información	18
8.1. Modelo conceptual institucional	18
8.2. Entidades nucleares	18
8.3. Gobierno de metadatos	18
8.4. Reglas de consistencia	18
8.5. Estrategia de evolucion de datos	19
9. Seguridad, Privacidad y Trazabilidad	20
9.1. Marco de seguridad institucional	20
9.2. Control de acceso	20
9.3. Proteccion de datos sensibles	20
9.4. Auditoria y no repudio	20
9.5. Riesgos y mitigacion	20
10. Operación, Despliegue y Continuidad	21
10.1. Modelo operativo	21
10.2. Ambientes de trabajo	21
10.3. Despliegue y publicación	21
10.4. Continuidad y respaldos	21
10.5. Monitoreo y soporte	22
11. Calidad, Validacion y Aseguramiento	23
11.1. Modelo de calidad	23
11.2. Estrategia de pruebas	23
11.3. Aseguramiento documental	23
11.4. Integracion continua y entrega continua (CI/CD)	23
11.5. Flujo de pipeline de referencia	24
11.6. Indicadores de calidad	24
11.7. Mejora continua	24
12. Gobernanza, Marco Legal y Propiedad Intelectual	25
12.1. Gobernanza del producto	25
12.2. Modelo de decision	25
12.3. Politicas de versionado y cambio	25
12.4. Marco legal y cumplimiento	25
12.5. RACI de alto nivel	25
13. Hoja de Ruta y Visión de Escalamiento	27
13.1. Estrategia de evolución	27
13.2. Fase I: Consolidacion funcional	27

13.3.Fase II: Escalamiento de datos y operación	27
13.4.Fase III: Inteligencia y analítica avanzada	27
13.5.Indicadores de éxito por fase	27
13.6.Riesgos de evolución	28
13.7.Levantamiento de información y validación participativa	28
13.8.Sistemas de Gestión Documental (DMS)	28
13.8.1. Comparativa técnica y análisis de factibilidad	28
13.8.2. Comparativa técnica de sistemas	29
13.8.3. Análisis de DSpace	29
13.8.4. Ventajas y desventajas por plataforma	29
13.8.5. Shiny como alternativa institucional	30
13.8.6. Por qué construir desde cero en R y no en Python	30
13.8.7. Ventaja de R frente a DMS tradicionales	30
13.8.8. Arquitectura de almacenamiento e indexación	31
13.8.9. Requisitos de hardware (instalación Docker)	32
13.8.10Comunidad y sostenibilidad externa	32
13.8.11Proyección de costos de infraestructura VPS	32
13.8.12Totales mensuales estimados (base + respaldo)	32
13.8.13Cargos adicionales de sostenibilidad	33
13.8.14Resumen de viabilidad	33
A. Glosario	35
B. Diccionario de Datos Extendido	37
B.1. Entidad: Usuario	37
B.2. Entidad: Archivo Institucional	37
B.3. Entidad: Persona RRHH	37
B.4. Entidad: Archivo RRHH	38
C. Matriz de Trazabilidad	39
C.1. Matriz de trazabilidad macro	39
C.2. Lineamientos de uso	39
D. Referencias	41
E. Diagramas Maestros	42
E.1. Arquitectura Objetivo	42
E.2. Flujo de Autenticacion	42
E.3. Modelo de Datos	42
E.4. Hoja de Ruta por Fases	42

E.5. Gobierno y Control de Acceso	42
E.6. Despliegue y Continuidad Operativa	42
E.7. Paquetes del Sistema	49
E.8. Casos de Uso Generales	49
E.9. Ciclo de Vida de Entrega	49

Índice de figuras

E.1. Vista de contenedores de la arquitectura objetivo	43
E.2. Flujo de autenticacion y control de acceso	44
E.3. Modelo de datos institucional	45
E.4. Hoja de ruta estrategica por fases	46
E.5. Gobierno funcional-tecnico y modelo de control de acceso	47
E.6. Ciclo de despliegue, respaldo y recuperacion operativa	48
E.7. Diagrama de paquetes y dependencias principales del sistema	50
E.8. Vista general de actores y casos de uso del sistema	51
E.9. Ciclo de vida de entrega, control de calidad y mejora continua	52

Capítulo 1

Resumen Ejecutivo

Este documento consolida la descripción integral de la solución Archivo Institucional: Ciencias UCV en su visión completa de madurez operacional, tecnológica y de gobierno.

1.1 Proposito del documento

Establecer una memoria técnica de nivel institucional que describa, de forma coherente y exhaustiva, todos los componentes funcionales, técnicos, normativos y de sostenibilidad de la solución.

1.2 Alcance ejecutivo

La memoria cubre:

- Gestion documental institucional de Archivo y RRHH.
- Arquitectura de aplicación, datos, seguridad y auditoría.
- Operación, despliegue, continuidad y escalamiento.
- Gobernanza, marco legal, calidad y trazabilidad.

1.3 Propuesta de valor institucional

- Preservación de memoria histórica con enfoque digital.
- Soberania tecnologica basada en herramientas abiertas.
- Reduccion de tiempos de busqueda y respuesta administrativa.
- Estandarizacion archivistica y fortalecimiento de control interno.

1.4 Lectura recomendada

1. Nivel directivo: Capítulos 1 al 4 y 11 al 12.
2. Nivel técnico: Capítulos 5 al 10 y anexos.

3. Nivel auditoria/compliance: Capítulos 7, 8, 10, 11 y anexo C.

Capítulo 2

Contexto, Visión y Misión

2.1 Contexto institucional

La Facultad de Ciencias de la UCV requiere un sistema integral para resguardar, consultar y administrar documentos académicos y expedientes de personal bajo criterios de seguridad, trazabilidad y eficiencia operativa.

2.2 Problema a resolver

- Fragmentación de fuentes documentales y dependencia de consulta manual.
- Riesgo de deterioro físico y pérdida de memoria institucional.
- Tiempos elevados de localización de expedientes críticos.
- Limitaciones de control y seguimiento de acciones administrativas.

2.3 Misión

Modernizar la gestión documental de la Facultad mediante una plataforma soberana, auditable, escalable y orientada a procesos institucionales de alto impacto.

2.4 Visión

Constituir un ecosistema documental institucional de referencia, alineado con estándares internacionales, con capacidad de evolucionar hacia servicios avanzados de analítica, automatización y búsqueda inteligente.

2.5 Principios rectores

- Integridad documental.
- Seguridad por diseño.
- Segregación funcional por dominio.

- Interoperabilidad y evolucion progresiva.
- Sostenibilidad operativa y economica.

Capítulo 3

Objetivos, Alcance y Supuestos

3.1 Objetivo general

Implementar una solución integral para la gestión documental institucional y de RRHH, garantizando preservación, trazabilidad, accesibilidad y gobernanza de información de forma segura y escalable.

3.2 Objetivos específicos

1. Centralizar la información documental en un marco único de consulta y administración.
2. Optimizar la recuperación de información mediante filtros y metadatos estructurados.
3. Asegurar control de acceso y trazabilidad de acciones críticas.
4. Definir una arquitectura de evolución hacia entornos relacionales y nube privada/híbrida.
5. Establecer lineamientos de calidad, continuidad y mantenimiento de largo plazo.

3.3 Alcance funcional total

- Módulo Archivo Institucional.
- Módulo RRHH con expediente unificado por persona.
- Panel administrativo integral.
- Motor de reportes y exportaciones.
- Marco de auditoría y control documental.

3.4 No alcance

- Sustitución inmediata de sistemas legacy externos no integrados.
- Despliegues multi-sede sin acuerdo de arquitectura corporativa.

- Integraciones de terceros sin marco de seguridad formal aprobado.

3.5 Supuestos

- Disponibilidad de responsables funcionales para validación por módulo.
- Política institucional para manejo de datos personales y sensibles.
- Infraestructura base para operación continua y respaldos.

Capítulo 4

Requerimientos del Sistema

4.1 Enfoque de requerimientos

Este capítulo consolida los requerimientos del sistema en forma estructurada para asegurar cobertura funcional, técnica, operativa y de cumplimiento institucional.

4.2 Requerimientos funcionales (RF)

4.2.1 RF de acceso y sesion

ID	Descripcion
RF-001	El sistema debe permitir inicio de sesion con credenciales institucionales.
RF-002	El sistema debe identificar perfil de rol y modulo para controlar la navegacion inicial.
RF-003	El sistema debe permitir cierre de sesion seguro.

4.2.2 RF del modulo Archivo

ID	Descripcion
RF-010	Debe permitir busqueda por texto libre sobre metadatos documentales.
RF-011	Debe filtrar por tipologia documental, tesauo y rango de fechas.
RF-012	Debe ordenar resultados por criterio alfabetico y cronologico.
RF-013	Debe paginar resultados de consulta.
RF-014	Debe mostrar tarjetas de resultado con metadatos y ubicacion fisica.
RF-015	Debe permitir apertura de modal de detalle documental.
RF-016	Debe permitir exportar resultados filtrados a formato XLS.

4.2.3 RF del modulo RRHH

ID	Descripcion
RF-020	Debe construir expediente unificado por persona titular.
RF-021	Debe permitir busqueda por nombre, apellido o identificador de persona.
RF-022	Debe filtrar por tipologia, estado, personas relacionadas y fecha de ingreso.
RF-023	Debe presentar dossier de persona con metadatos laborales y archivos asociados.
RF-024	Debe ordenar resultados por criterio alfabetico y cronologico.
RF-025	Debe exportar expediente consolidado por persona a XLS.

4.2.4 RF del panel administrativo

ID	Descripcion
RF-030	Debe ofrecer panel de control administrativo por rol autorizado.
RF-031	Debe incluir vistas de nuevo ingreso, monitor, categorías, usuarios y estadísticas.
RF-032	Debe aplicar filtros analiticos por modulo y metadatos.
RF-033	Debe mostrar indicadores de operación por módulo.

4.2.5 RF de auditoria y trazabilidad

ID	Descripcion
RF-040	Debe registrar eventos críticos de autenticación, consulta y exportación.
RF-041	Debe preservar datos de actor, accion, modulo, detalle y marca temporal.
RF-042	Debe habilitar evidencia para auditoría interna y análisis forense.

4.3 Requerimientos no funcionales (RNF)

4.3.1 RNF de seguridad y privacidad

ID	Descripcion
RNF-001	El sistema debe aplicar segregación por módulo y rol.

RNF-002	El sistema debe proteger datos sensibles de RRHH bajo principio de mínimo privilegio.
RNF-003	El sistema debe mantener trazabilidad integral para no repudio.

4.3.2 RNF de rendimiento y capacidad

ID	Descripción
RNF-010	La plataforma debe operar eficientemente en infraestructura institucional de bajo costo.
RNF-011	Debe sostener crecimiento progresivo de volumen documental sin degradación crítica.
RNF-012	Debe permitir evolución a almacenamiento desacoplado y motor relacional.

4.3.3 RNF de disponibilidad y continuidad

ID	Descripción
RNF-020	Debe disponer de estrategia de respaldos periódicos.
RNF-021	Debe contemplar restauración y recuperación ante contingencias.
RNF-022	Debe tener monitoreo básico de operación e incidentes.

4.3.4 RNF de calidad y mantenibilidad

ID	Descripción
RNF-030	El código debe mantener arquitectura modular y separación de responsabilidades.
RNF-031	Debe contar con estrategia de pruebas unitarias y evolución a pruebas integrales.
RNF-032	Debe contar con documentación versionada y trazable.
RNF-033	Debe incorporar integración continua para ejecutar validaciones automáticas en cada cambio.
RNF-034	Debe contemplar entrega continua controlada con compuertas de aprobación.

4.4 Requerimientos de plataforma e infraestructura

- Entorno recomendado para desarrollo local: RStudio Desktop.

- Entorno de ejecución: R 4.2.0 o superior.
- Codificación UTF-8 para evitar errores por caracteres acentuados en Windows.

Los requerimientos de esta sección están organizados por prioridad de operación: producción es el objetivo principal y desarrollo solo marca el piso mínimo para trabajo local.

4.4.1 Requisitos mínimos de desarrollo

- R versión 4.x o superior.
- RStudio Desktop (solo para desarrollo local y pruebas manuales).
- Paquetes requeridos para desarrollo: shiny, bs4Dash, jsonlite, tidyverse, plotly, DT, shinyWidgets.
- Estos requisitos son mínimos y no definen el despliegue final.

4.4.2 Requisitos del sistema (hardware recomendado)

Escenario	Especificación
Desarrollo mínimo	1 GB RAM y 1 vCPU; suficiente para edición, pruebas y validación local.
Producción (App + PostgreSQL)	2 GB RAM y 1-2 vCPU, apto para decenas de miles de documentos. Este es el umbral de referencia para operación real.
Almacenamiento	Depende de la volumetria de PDFs; escalable mediante buckets.

4.4.3 Requisitos del sistema (software recomendado)

- Entorno de ejecución: R 4.2.0 o superior.
- Sistema operativo: cualquier sistema operativo compatible con R.
- En producción no se requiere RStudio; es suficiente el runtime de R con las dependencias del proyecto.
- Base de datos objetivo: PostgreSQL 13+ (opcional CSV/SQLite para prototipos).
- Contenedores: Docker opcional para despliegues consistentes.
- Navegadores soportados: Chrome, Firefox o Edge.

4.5 Restricciones y supuestos

- Restricción de soberanía: priorizar procesamiento local/institucional.
- Restricción de costos: minimizar dependencia de licenciamiento propietario.
- Supuesto de adopción: acompañamiento funcional de Archivo y RRHH.
- Supuesto de gobernanza: aprobación institucional de políticas de datos y seguridad.

4.6 Criterios de aceptación de alto nivel

1. El usuario accede únicamente al módulo autorizado por su perfil.
2. La búsqueda por metadatos retorna resultados paginados y exportables.
3. El expediente RRHH se visualiza por persona con sus archivos asociados.
4. El panel administrativo presenta vistas de control y estadísticas por módulo.
5. Las acciones críticas quedan registradas para auditoría.

Capítulo 5

Arquitectura Objetivo de la Solucion

5.1 Vista de arquitectura

La solucion se organiza en capas: presentacion, logica de aplicacion, servicios de dominio, trazabilidad y persistencia. La estructura general se resume visualmente en la Figura E.1, que muestra cómo se distribuyen los contenedores y servicios principales.

5.2 Capa de presentacion

- Interfaz web basada en dashboard institucional.
- Navegacion por modulo y perfil.
- Formularios, filtros, listados y modal de detalle.

5.3 Capa de aplicacion

- Orquestacion reactiva de sesion, filtros, paginacion y visualizacion.
- Coordinacion de modulos de negocio para Archivo y RRHH.
- Enrutamiento de acciones administrativas y de auditoria.

5.4 Capa de servicios de dominio

- Autenticacion y autorizacion.
- Filtrado documental y busqueda multidimensional.
- Gestion de taxonomias, personas y metadatos.
- Exportacion estructurada de resultados.

5.5 Capa de datos y evolucion

- Modelo base con datos tabulares estructurados.

- Evolucion objetivo a base de datos relacional empresarial.
- Proyeccion de almacenamiento desacoplado para activos digitales.

5.6 Arquitectura de referencia futura

- Backend documental con alta disponibilidad.
- Búsqueda semantica y analitica avanzada en entorno controlado.
- Observabilidad y auditoria centralizada.

Esta proyección complementa la Figura [E.1](#) y anticipa la evolución del esquema base hacia una infraestructura más madura.

Capítulo 6

Diseño Funcional Integral

6.1 Dominio Archivo Institucional

El flujo general de actores y acciones de este dominio queda sintetizado en la Figura [E.8](#), que sirve como referencia para leer las capacidades funcionales descritas abajo.

6.1.1 Capacidades funcionales

- Búsqueda por texto y metadatos.
- Filtros por tipología, fecha y tesoro.
- Vista de resultados con navegación paginada.
- Consulta de detalle documental en modal.
- Exportación de reportes filtrados.

6.1.2 Flujo funcional de consulta

1. El usuario define criterios de búsqueda.
2. El sistema ejecuta filtrado y ordenamiento.
3. Se presentan resultados trazables con metadatos clave.
4. El usuario puede abrir detalle o exportar vista.

6.2 Dominio RRHH

La misma Figura [E.8](#) también ayuda a entender cómo el expediente unificado de RRHH se integra con el resto de actores del sistema.

6.2.1 Capacidades funcionales

- Expediente unificado por persona.
- Filtros por tipología, estado, fecha y personas relacionadas.

- Dossier integral con contexto administrativo.
- Exportación de expediente consolidado.

6.2.2 Flujo funcional de expediente

1. Selección de persona o criterio documental.
2. Construcción de expediente y categorías asociadas.
3. Visualización integral de archivos vinculados.
4. Generación de reporte de expediente.

6.3 Panel Administrativo

- Control de registros, categorías y usuarios.
- Vista de indicadores y estadísticas de operación.
- Herramientas de gobierno documental.

El alcance de este panel se corresponde con los casos de uso administrativos de la Figura [E.8](#).

6.4 Matriz de casos de uso

Incluir en revisión final una matriz formal Actor-Acción-Resultado para escenarios de consulta, administración y auditoría.

Capítulo 7

Diseño Técnico

7.1 Arquitectura técnica

La solución se define sobre una arquitectura modular que separa interfaz, orquestación de servidor y servicios especializados por responsabilidad. La descomposición de esta arquitectura puede leerse junto con la Figura E.7, que organiza las dependencias entre interfaz, núcleo, servicios, módulos y datos.

7.2 Patrones de diseño aplicados

- Separación de responsabilidades por capas y servicios.
- Modularización de funcionalidades de alto acoplamiento.
- Construcción reactiva para actualización incremental de vistas.
- Normalización de utilidades transversales (filtros, paginación, exportación).

7.3 Diseño de componentes

7.3.1 Interfaz

Componentes visuales para autenticación, navegación, filtros, resultados y control administrativo.

7.3.2 Servidor

Coordinación de estado de sesión, renderizado dinámico y llamadas a servicios.

7.3.3 Servicios

Funciones de negocio para autenticación, filtrado documental, taxonomías, personas, auditoría y exportación.

7.4 Escalabilidad técnica

- Evolucion a persistencia relacional.
- Desacople de almacenamiento de activos digitales.
- Integración progresiva de pipelines de analítica y búsqueda semántica.

La evolución técnica descrita aquí se alinea con la Figura [E.5](#) para control de acceso y con la Figura [E.6](#) para el ciclo operativo.

7.5 Observabilidad técnica

Definir en versión final un esquema de monitoreo de eventos, métricas de uso, errores de aplicación y tiempos de respuesta por flujo crítico.

Capítulo 8

Modelo de Datos y Gobierno de Información

8.1 Modelo conceptual institucional

El modelo de información integra dominios documentales académicos y administrativos, garantizando consistencia semántica y trazabilidad de metadatos.

8.2 Entidades nucleares

- Usuario: identidad de acceso y perfil operativo.
- Archivo Institucional: unidad documental académica con metadatos descriptivos.
- Persona RRHH: entidad titular del expediente laboral.
- Archivo RRHH: documento asociado al expediente de una persona.
- Taxonomía/Tesoro: términos controlados para clasificación y recuperación.
- Evento de auditoría: huella de acciones críticas y evidencia de operación.

8.3 Gobierno de metadatos

- Normalización de campos obligatorios y opcionales.
- Catalogación semántica por tipología y tesoro.
- Reglas de calidad para integridad, completitud y unicidad.
- Políticas de versionado de estructuras de datos.

8.4 Reglas de consistencia

1. Todo documento debe mantener contexto de origen, tipo y ubicación.
2. Los expedientes RRHH deben ser trazables a persona titular.
3. La clasificación documental debe alinearse con taxonomías vigentes.
4. Los eventos críticos deben registrar actor, acción, módulo y marca temporal.

8.5 Estrategia de evolucion de datos

- Migración progresiva a esquema relacional empresarial.
- Endurecimiento de validaciones de integridad referencial.
- Preparación para búsqueda semántica y analítica histórica.

Capítulo 9

Seguridad, Privacidad y Trazabilidad

9.1 Marco de seguridad institucional

La solución adopta principios de seguridad por diseño para proteger información sensible documental y de RRHH, bajo controles de acceso, trazabilidad y gobernanza.

9.2 Control de acceso

- Autenticación de usuarios institucionales.
- Autorización basada en perfil y dominio funcional.
- Segregación estricta de vistas y operaciones por módulo.

9.3 Protección de datos sensibles

- Minimizar exposición de identificadores personales en vistas operativas.
- Aplicar principio de menor privilegio en operaciones administrativas.
- Mantener políticas de privacidad y confidencialidad documental.

9.4 Auditoría y no repudio

- Registro de eventos críticos: acceso, consulta, exportación y administración.
- Estructura de log con actor, acción, dominio, detalle y timestamp.
- Conservación de evidencia para control interno y auditoría institucional.

9.5 Riesgos y mitigación

- Riesgo de acceso indebido: mitigado por perfiles y segregación.
- Riesgo de fuga de información: mitigado por políticas y trazabilidad.
- Riesgo operativo: mitigado por respaldos y plan de continuidad.

Capítulo 10

Operación, Despliegue y Continuidad

10.1 Modelo operativo

La operación institucional contempla gestión continua del servicio, soporte funcional por dominio y mantenimiento técnico planificado. El ciclo operativo completo está representado en la Figura E.6, donde se observan desarrollo, pruebas, producción, respaldo y recuperación.

10.2 Ambientes de trabajo

- Desarrollo: configuración para iteración funcional y pruebas.
- Pruebas: validación controlada de cambios antes de liberación.
- Producción: operación estable con controles de continuidad.

10.3 Despliegue y publicación

- Pipeline de publicación con control de versión documental y técnico.
- Parametrización por entorno y manejo seguro de credenciales.
- Validación post despliegue de flujos críticos de negocio.

Estos pasos corresponden directamente a la Figura E.6 y explican cómo se promueve una versión desde desarrollo hasta producción.

10.4 Continuidad y respaldos

- Política de respaldo periódico de datos y configuraciones.
- Procedimientos de restauración y recuperación ante contingencias.
- Bitácora de incidentes y tiempos de recuperación objetivo.

10.5 Monitoreo y soporte

- Seguimiento de disponibilidad, errores y rendimiento.
- Mesa de atención para incidentes funcionales y técnicos.
- Indicadores de nivel de servicio para mejora continua.

Capítulo 11

Calidad, Validacion y Aseguramiento

11.1 Modelo de calidad

La calidad de la solución se asegura mediante controles técnicos, validación funcional y disciplina documental en todo el ciclo de vida.

11.2 Estrategia de pruebas

- Pruebas unitarias de servicios críticos.
- Pruebas funcionales por flujo de negocio.
- Pruebas de regresion en funcionalidades sensibles.
- Pruebas de aceptacion con actores de negocio.

11.3 Aseguramiento documental

- Control de versiones de especificaciones y manuales.
- Trazabilidad entre requerimientos, evidencia y resultados.
- Criterios de aprobación por etapa de liberación.

11.4 Integracion continua y entrega continua (CI/CD)

- Gestión de entorno reproducible mediante control de dependencias y versionado de librerías.
- Automatización de validaciones técnicas en cada *pull request* y en cada *push* a rama principal.
- Ejecución automatizada de pruebas unitarias, chequeos de calidad de código y verificación de build.
- Publicación controlada con compuertas de aprobación para evitar regresiones en producción.

- Registro de evidencias de pipeline para auditoría de cambios y trazabilidad de entregables.

11.5 Flujo de pipeline de referencia

1. Disparador de pipeline por evento de versionamiento (PR o push).
2. Preparación del entorno y restauración de dependencias.
3. Validación de estilo y calidad estática del código.
4. Ejecución de suite de pruebas y consolidación de resultados.
5. Generación de artefactos de build y reporte de evidencias.
6. Promoción a entorno objetivo según política de aprobación.

11.6 Indicadores de calidad

- Tasa de incidencias por módulo.
- Cobertura de pruebas por componente.
- Tiempo medio de resolución de defectos.
- Cumplimiento de ventanas de liberación.
- Tasa de pipelines exitosos y estabilidad de despliegues.

11.7 Mejora continua

1. Retroalimentación de usuarios y áreas responsables.
2. Priorización de deuda técnica y funcional.
3. Iteraciones de calidad con revisiones periódicas.

Capítulo 12

Gobernanza, Marco Legal y Propiedad Intelectual

12.1 Gobernanza del producto

La gobernanza del ecosistema documental define responsabilidades, criterios de aprobación y mecanismos de control para asegurar continuidad institucional y coherencia evolutiva.

12.2 Modelo de decision

- Comité funcional: prioriza requerimientos de Archivo y RRHH.
- Comité técnico: valida arquitectura, seguridad y viabilidad.
- Coordinación institucional: aprueba alcance, cronograma y riesgos.

12.3 Políticas de versionado y cambio

- Versionado semántico de entregables técnicos y documentales.
- Control de cambios con evidencia de impacto.
- Registro de aprobaciones y decisiones arquitectónicas.

12.4 Marco legal y cumplimiento

- Cumplimiento de lineamientos institucionales de privacidad.
- Resguardo de información sensible y de carácter personal.
- Trazabilidad de operaciones para auditoría interna.
- Políticas de propiedad intelectual y uso autorizado.

12.5 RACI de alto nivel

Proceso	R	A	C	I
Priorización de backlog	Equipo funcional	Coordinación proyecto	Equipo técnico	Autoridades
Aprobación de despliegue	Equipo técnico	Coordinación proyecto	Seguridad/QA	Usuarios clave
Actualización documental	Equipo documental	Coordinación proyecto	Equipo funcional	Autoridades
Auditoría y trazabilidad	Seguridad/Control	Coordinación institucional	Equipo técnico	Autoridades

Capítulo 13

Hoja de Ruta y Visión de Escalamiento

13.1 Estrategia de evolución

La hoja de ruta proyecta la consolidación progresiva de la solución hasta un estado empresarial, manteniendo continuidad operativa y control de riesgos. La progresión por fases se resume en la Figura E.4, que conviene leer como mapa de evolución y no como una secuencia rígida.

13.2 Fase I: Consolidación funcional

- Cierre integral de funcionalidades documentales y administrativas.
- Endurecimiento de seguridad y auditoría operativa.
- Normalización documental y estandarización de procesos.

13.3 Fase II: Escalamiento de datos y operación

- Migración de persistencia a plataforma relacional.
- Automatización de respaldos y controles de continuidad.
- Mejoras de rendimiento, trazabilidad y observabilidad.

13.4 Fase III: Inteligencia y analítica avanzada

- Búsqueda semántica sobre corpus documental institucional.
- Analítica ejecutiva para toma de decisiones.
- Integraciones controladas con ecosistemas corporativos.

13.5 Indicadores de éxito por fase

- Tiempo medio de recuperación documental.

- Tasa de cumplimiento de controles de seguridad.
- Cobertura de trazabilidad de eventos críticos.
- Nivel de satisfacción de usuarios institucionales.

13.6 Riesgos de evolución

- Dependencias de infraestructura y adquisiciones.
- Adopción organizacional y gestión del cambio.
- Disponibilidad de recursos para gobierno y soporte.

13.7 Levantamiento de información y validación participativa

Durante la elaboración de este documento se mantuvieron reuniones semanales entre los autores para explorar alternativas, investigar herramientas y definir de manera argumentada las elecciones técnicas y funcionales de la propuesta. Esa validación participativa se relaciona con la Figura [E.4](#), porque la hoja de ruta recoge las decisiones que surgieron de ese proceso.

- Se revisaron casos de uso y experiencias de personas que trabajan con DSpace y otros sistemas de gestión documental.
- Se recibió orientación de distintos profesores y colaboradores con experiencia institucional y técnica.
- Se realizó una revisión del estado actual del archivo, incluyendo el análisis de las ubicaciones físicas y la forma en que se organiza la documentación.
- Las reuniones periódicas permitieron contrastar necesidades reales, restricciones operativas y criterios de decisión antes de consolidar la memoria técnica.

13.8 Sistemas de Gestión Documental (DMS)

13.8.1 Comparativa técnica y análisis de factibilidad

Archivo de la Facultad de Ciencias

Este documento consolida la información técnica de los sistemas de gestión documental evaluados, orientando la toma de decisiones para su despliegue en el Archivo de la Facultad de Ciencias. La lógica de comparación también se apoya en la Figura [E.8](#), porque el sistema se evalúa según los actores y acciones que realmente debe cubrir.

13.8.2 Comparativa técnica de sistemas

Característica	Alfresco	DSpace	Mayan EDMS	Paperless-ngx
Lenguaje	Java (Spring)	Java (JSP/UI)	Python (Django)	Python (Django)
Base de datos	PostgreSQL/MySQL	PostgreSQL/Oracle	PostgreSQL/MySQL	PostgreSQL/SQLite
Busqueda	Solr	Apache Solr	Whoosh / ES	Whoosh
Interfaz	ADF (Angular)	Tradicional	Bootstrap	Angular (moderna)
Permisos	Alta (ACL)	Pública / académica	Muy alta (ACL)	Básica

13.8.3 Análisis de DSpace

DSpace opera como un software de preservación digital institucional, no como un DMS administrativo para la gestión cotidiana de expedientes.

- Modelo de datos basado en Dublin Core, orientado a descripción académica y difusión.
- Flujo de trabajo rígido de envío, revisión y publicación.
- Acceso optimizado para consulta pública y preservación.
- Personalización profunda mediante archivos de configuración y esquemas XML.

13.8.4 Ventajas y desventajas por plataforma

Alfresco Community

- A favor: soporte CMIS y flujos de trabajo complejos.
- En contra: alta demanda de hardware y mantenimiento pesado.

Mayan EDMS

- A favor: permisos ACL granulares, metadatos flexibles y OCR integrado.
- En contra: interfaz funcional, menos orientada a una experiencia editorial/académica simplificada.

Paperless-ngx

- A favor: interfaz moderna, bajo consumo de recursos y etiquetado asistido.
- En contra: permisos multiusuario menos robustos para segregar áreas sensibles.

13.8.5 Shiny como alternativa institucional

La alternativa basada en Shiny permite construir una interfaz inspirada en DSpace en lo visual y en la simplicidad de consulta, pero adaptada a la gestión administrativa del Archivo de la Facultad de Ciencias.

- Interfaz web personalizada con flujo de consulta claro y controlado.
- Adaptación total a expedientes, metadatos y vistas institucionales.
- Menor costo de despliegue al reutilizar la arquitectura R existente.
- Mayor facilidad para mantener segregación funcional entre roles y módulos.

13.8.6 Por qué construir desde cero en R y no en Python

La decisión se plantea como criterio previo de arquitectura, antes de la implementación. Python es una opción válida, pero para este caso se priorizó R/Shiny por ajuste funcional, costo operativo y velocidad de entrega institucional.

- Ajuste al caso de uso: la prioridad era construir una interfaz documental administrativa, inspirada en DSpace, con alta flexibilidad de filtros, vistas y roles institucionales.
- Costo de entrada y operación: para el alcance definido, R/Shiny permitía una ruta de despliegue más económica en infraestructura de bajo costo.
- Tiempo de puesta en marcha: la alternativa R/Shiny ofrecía menor complejidad de ensamblaje para entregar valor funcional en menor plazo.
- Riesgo técnico controlado: se priorizó una pila con menor carga de integración para autenticación, auditoría y paneles operativos del Archivo.
- Gobernanza del producto: la decisión favorece mantenibilidad práctica por parte del equipo institucional en su contexto real de soporte.

En consecuencia, la selección de R/Shiny se justifica por criterios ex ante de factibilidad y pertinencia institucional. Python puede evaluarse más adelante para componentes puntuales de analítica o integraciones, sin alterar la decisión base de plataforma.

13.8.7 Ventaja de R frente a DMS tradicionales

Frente a Alfresco, DSpace, Mayan EDMS y Paperless-ngx, la ventaja de R/Shiny no es reemplazar un DMS documental puro, sino resolver con mayor precisión el caso de uso institucional de esta propuesta: una interfaz de consulta y administración adaptada al flujo real del Archivo de la Facultad de Ciencias.

Criterio	DMS clásicos	R/Shiny	Resultado	Comentario
Interfaz inspirada en DSpace	Media	Alta	Gana R/Shiny	Permite una consulta limpia sin heredar la rigidez de la preservación académica.
Personalización funcional	Media	Muy alta	Gana R/Shiny	Los módulos, filtros y vistas se ajustan al archivo y RRHH sin depender de una estructura cerrada.
Control de roles y flujo interno	Alta	Muy alta	Gana R/Shiny	La lógica de acceso se diseña exactamente para los perfiles institucionales requeridos.
Costo de despliegue	Alto/variable	Bajo	Gana R/Shiny	Aprovecha la pila ya existente en R y reduce infraestructura innecesaria.
Mantenimiento evolutivo	Complejo	Directo	Gana R/Shiny	El código queda alineado con la solución propia, no con la curva de un producto externo.
Adecuación expedientes internos	a Media in-	Muy alta	Gana R/Shiny	El modelo se construye sobre el proceso real, no sobre una taxonomía generalista.

- En DSpace, la experiencia está orientada a preservación y difusión académica; en R/Shiny, la experiencia se adapta a consulta administrativa y expedientes internos.
- En Alfresco y Mayan EDMS la potencia funcional es alta, pero la complejidad de implementación y administración es mayor que la necesaria para esta coordinación.
- En Paperless-ngx la experiencia es ligera, pero la segregación de roles y la personalización institucional quedan más limitadas.
- R/Shiny ofrece una interfaz inspirada en DSpace, pero con la libertad de modelar exactamente los flujos, nombres, filtros y vistas que la institución necesita.

13.8.8 Arquitectura de almacenamiento e indexación

El ecosistema típico de estos sistemas opera en tres capas conceptuales:

1. Almacenamiento físico: sanitización y renombrado de archivos a UUID para evitar colisiones.
2. Base de datos de metadatos: relación lógica entre identificador, nombre real, autor y campos personalizados.
3. Motor de búsqueda: OCR integrado y búsqueda de texto completo sobre índice documental.

13.8.9 Requisitos de hardware (instalación Docker)

Especificación	Paperless-ngx	Mayan EDMS	DSpace	Alfresco
RAM mínima	1 GB	2 GB	4 GB	8 GB
RAM sugerida	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB
CPU	1 core	2 cores	2-4 cores	4 cores
Arquitectura	x86_64 / ARM	x86_64 / ARM	x86_64	x86_64

13.8.10 Comunidad y sostenibilidad externa

- DSpace: respaldo institucional amplio y estabilidad a largo plazo.
- Mayan EDMS: comunidad técnica activa y arquitectura flexible.
- Paperless-ngx: comunidad muy dinámica, con mejoras rápidas.
- Alfresco: modelo mixto con dependencia de intereses corporativos.

13.8.11 Proyección de costos de infraestructura VPS

Proveedor	2 GB RAM	4 GB RAM	8 GB RAM	16 GB RAM+
Hetzner	5.00–6.50	9.00–12.00	18.00–22.00	38.00–45.00
Contabo	6.00–7.50	9.50–11.00	15.00–18.00	30.00–35.00
Vultr	10.00–12.00	20.00–24.00	40.00–48.00	80.00–90.00
DigitalOcean	12.00–15.00	24.00–28.00	48.00–56.00	96.00–110.00
AWS Lightsail	10.00	20.00	40.00	80.00

13.8.12 Totales mensuales estimados (base + respaldo)

Para facilitar la decisión presupuestaria, se presentan totales mensuales referenciales aplicando un recargo de respaldo del 25 % sobre el costo base de la instancia.

Proveedor	Total 2 GB (USD/mes)	Total 4 GB (USD/mes)	Comentario
Hetzner	6.25–8.13	11.25–15.00	Rango bajo y competitivo para despliegue inicial.

Contabo	7.50–9.38	11.88–13.75	Alternativa económica con buena relación costo/recursos.
Vultr	12.50–15.00	25.00–30.00	Mayor costo, orientado a entornos con crecimiento rápido.
DigitalOcean	15.00–18.75	30.00–35.00	Opción estable, pero con costo superior al promedio.
AWS Lightsail	12.50	25.00	Precio fijo por tramo, útil para presupuestos cerrados.

Escenario	Total mensual estimado
Operación mínima (1 GB RAM, 1 vCPU)	Viable para piloto o baja concurrencia; usar con monitoreo por su menor margen operativo.
Operación objetivo (2 GB RAM, 1–2 vCPU)	6.25–18.75 USD/mes según proveedor (incluye respaldo).
Operación ampliada (4 GB RAM, 2 vCPU)	11.25–35.00 USD/mes según proveedor (incluye respaldo).

13.8.13 Cargos adicionales de sostenibilidad

- Respaldos: recargo promedio del 20–25 % sobre el valor de la instancia.
- Expansiones de almacenamiento: block storage o almacenamiento adicional según volumetría.
- Tráfico y transferencia: la cuota incluida suele cubrir el escenario actual.

13.8.14 Resumen de viabilidad

Para el Archivo de la Facultad de Ciencias, la opción más viable es una interfaz Shiny inspirada en DSpace en experiencia de consulta, pero con lógica administrativa propia. La plataforma puede operar con menos RAM (1 GB) en escenarios de piloto o baja concurrencia; sin embargo, para una operación estable se recomienda como base 2 GB de RAM y 1 a 2 vCPU.

Comparado con los DMS evaluados, R/Shiny resulta más viable porque reduce la carga de infraestructura, evita la complejidad operativa de Alfresco y DSpace, y conserva una

personalización institucional mucho más alta que Paperless-ngx. En especial:

- Frente a Alfresco, consume menos recursos y requiere menos mantenimiento de plataforma.
- Frente a DSpace, ofrece una experiencia más directa para consulta administrativa y expedientes internos.
- Frente a Mayan EDMS, brinda una interfaz más alineada con el flujo institucional y con mayor libertad de diseño.
- Frente a Paperless-ngx, mantiene mejor segregación de roles y mayor capacidad de ajuste a los procesos de Archivo y RRHH.

Por tanto, en este contexto, R/Shiny no solo es suficiente: es la alternativa más conveniente por equilibrio entre consumo, costo, flexibilidad y adecuación al uso real del Archivo de la Facultad de Ciencias.

Capítulo A

Glosario

Termino	Definicion
Sistema de Gestión Documental (DMS)	Plataforma orientada a almacenar, clasificar, buscar, controlar y distribuir documentos con reglas de acceso y trazabilidad.
R / Shiny	Entorno de programación y framework para crear aplicaciones web interactivas y adaptables a flujos institucionales.
DSpace	Plataforma de preservación digital y repositorio institucional orientado a difusión y archivo académico.
Mayan EDMS	Sistema de gestión documental con permisos granulares, OCR y metadatos dinámicos.
Paperless-ngx	Solución ligera de digitalización, clasificación y consulta documental con enfoque en bajo consumo de recursos.
Alfresco	Plataforma empresarial de gestión documental con soporte para flujos complejos y control de acceso por ACL.
Archivo Institucional	Dominio documental académico con metadatos normalizados para consulta y preservación.
RRHH	Recursos Humanos; dominio administrativo para la gestión de expedientes y documentos de personal.
Expediente Unificado	Vista consolidada de documentos asociados a una persona en el dominio RRHH.
Tesaurus	Vocabulario controlado para clasificación temática y recuperación de información.
ACL	Lista de control de acceso; mecanismo para definir permisos sobre usuarios, grupos o recursos.
CMIS	Estándar de interoperabilidad para sistemas de gestión de contenido y repositorios documentales.
OCR	Reconocimiento óptico de caracteres; proceso para extraer texto de imágenes o documentos escaneados.

UUID	Identificador único universal usado para nombrar archivos o recursos sin colisiones.
PostgreSQL	Motor de base de datos relacional usado para persistencia estructurada y escalable.
CI/CD	Integración y entrega continuas; automatización de validaciones, pruebas y despliegues controlados.
Audit Trail	Registro cronológico de eventos críticos para trazabilidad, revisión y auditoría.
Trazabilidad	Capacidad de reconstruir acciones y eventos mediante evidencia temporal.
No repudio	Garantía de que una acción registrada no puede ser negada por su actor.
Gobierno de datos	Conjunto de políticas y controles para calidad, seguridad y uso de datos.
Continuidad operativa	Capacidad de mantener el servicio ante incidentes y contingencias.
Buckets de almacenamiento	Estrategia de almacenamiento desacoplado para objetos o archivos en repositorios externos.

Capítulo B

Diccionario de Datos Extendido

B.1 Entidad: Usuario

Campo	Tipo	Requerido	Descripcion
usuario	String	Sí	Identificador de acceso.
password	String	Sí	Credencial de autenticación.
modulo	String	Sí	Dominio habilitado (Archivo/RRHH).
rol	String	Sí	Perfil de autorización.

B.2 Entidad: Archivo Institucional

Campo	Tipo	Requerido	Descripcion
titulo	String	Sí	Título documental.
autor	String	Sí	Autor o productor documental.
doc_type	String	Sí	Tipología documental.
fecha	Date	Sí	Fecha de emisión o registro.
abstract	String	No	Resumen descriptivo.
ubicacion	String	Sí	Referencia física o lógica.
tesauro_primario	String	No	Descriptor principal controlado.
tesauro_secundario	String	No	Descriptor secundario.
descriptores_libres	String	No	Términos adicionales abiertos.

B.3 Entidad: Persona RRHH

Campo	Tipo	Requerido	Descripcion
cedula	String	Sí	Identificador principal de persona.

empleado	String	Sí	Nombre de persona titular.
rif	String	No	Registro fiscal.
cargo	String	Sí	Cargo institucional.
departamento	String	Sí	Dependencia administrativa.
estado	String	Sí	Estado laboral.
fecha_ingreso	Date	Sí	Fecha de ingreso institucional.
fecha_jubilacion	Date	No	Fecha de jubilación, si aplica.
fecha_pension	Date	No	Fecha de pensión, si aplica.
foto_url	String	No	Referencia visual institucional.

B.4 Entidad: Archivo RRHH

Campo	Tipo	Requerido	Descripcion
id_archivo	String	Sí	Identificador único del documento RRHH.
cedula	String	Sí	Clave de vinculación con persona titular.
doc_type	String	Sí	Tipología de archivo laboral.
ubicacion	String	Sí	Referencia física/lógica de resguardo.
personas_relacionadas	String	No	Personas vinculadas al expediente.

Capítulo C

Matriz de Trazabilidad

C.1 Matriz de trazabilidad macro

ID	Requisito	Componente	Evidencia
RF-001	Inicio de sesión con credenciales institucionales	Servicio de autenticación	Cap. 4, Cap. 5
RF-010	Búsqueda y filtros en módulo Archivo	Servicio de filtros/documentos	Cap. 4, Cap. 5
RF-020	Expediente unificado por persona en RRHH	Servicio de expediente RRHH	Cap. 4, Cap. 5, Anexo B
RF-030	Panel administrativo integral por rol	Panel de control	Cap. 4, Cap. 5
RF-040	Auditoría de eventos críticos	Servicio de auditoría	Cap. 4, Cap. 8
RNF-001	Segregación por módulo y rol	Seguridad y autorización	Cap. 4, Cap. 8
RNF-010	Eficiencia en infraestructura de bajo costo	Arquitectura técnica/operativa	Cap. 6, Cap. 9
RNF-020	Continuidad mediante respaldos y recuperación	Operación y continuidad	Cap. 9
RNF-030	Mantenibilidad por arquitectura modular	Diseño técnico y calidad	Cap. 6, Cap. 10
RNF-032	Trazabilidad documental de cambios	QA y gobierno documental	Cap. 10, Cap. 11

C.2 Lineamientos de uso

- Mantener esta matriz versionada junto al resto de la memoria técnica.
- Incorporar nuevos IDs por cada ampliación funcional aprobada.

- Referenciar evidencia documental y técnica verificable por capítulo.

Capítulo D

Referencias

1. Norma ISAD(G). Norma Internacional General de Descripción Archivística.
2. Dublin Core Metadata Initiative. Esquema de metadatos para recursos digitales.
3. OAIS (ISO 14721). Modelo de referencia para sistemas de archivo abierto.
4. OWASP Foundation. Buenas prácticas para seguridad en aplicaciones web.
5. ISO/IEC 27001. Sistemas de gestión de seguridad de la información.
6. SemVer 2.0.0. Versionado semántico para artefactos de software.
7. Documentación oficial de LaTeX y paquetes de publicación técnica.

Capítulo E

Diagramas Maestros

E.1 Arquitectura Objetivo

La Figura [E.1](#) muestra la composición de contenedores y servicios que sostiene la arquitectura objetivo.

E.2 Flujo de Autenticacion

La Figura [E.2](#) presenta el recorrido de autenticación y control de acceso entre los componentes del sistema.

E.3 Modelo de Datos

La Figura [E.3](#) sintetiza el modelo de datos institucional y sus relaciones principales.

E.4 Hoja de Ruta por Fases

La Figura [E.4](#) resume la progresión estratégica por fases y sus bloques de trabajo asociados.

E.5 Gobierno y Control de Acceso

La Figura [E.5](#) muestra cómo se articulan los comités, roles y módulos bajo el modelo de control de acceso.

E.6 Despliegue y Continuidad Operativa

La Figura [E.6](#) ilustra el ciclo entre desarrollo, pruebas, producción, respaldo y recuperación.

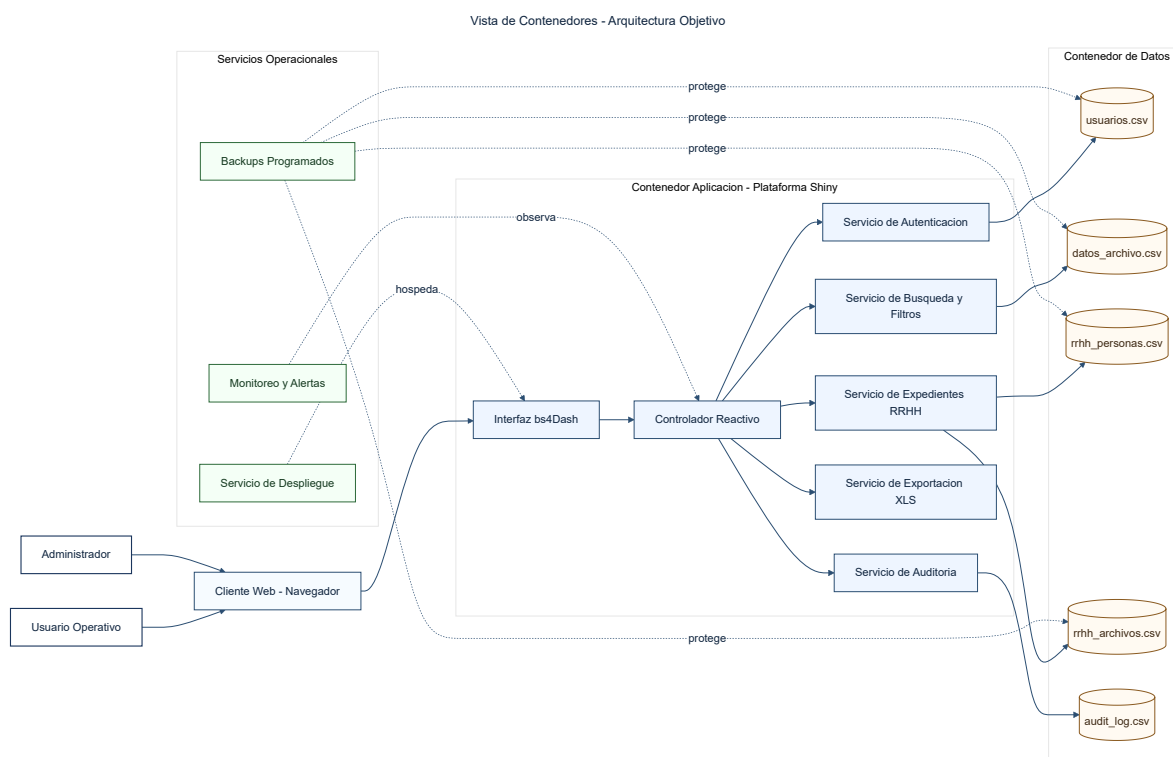


Figura E.1: Vista de contenedores de la arquitectura objetivo

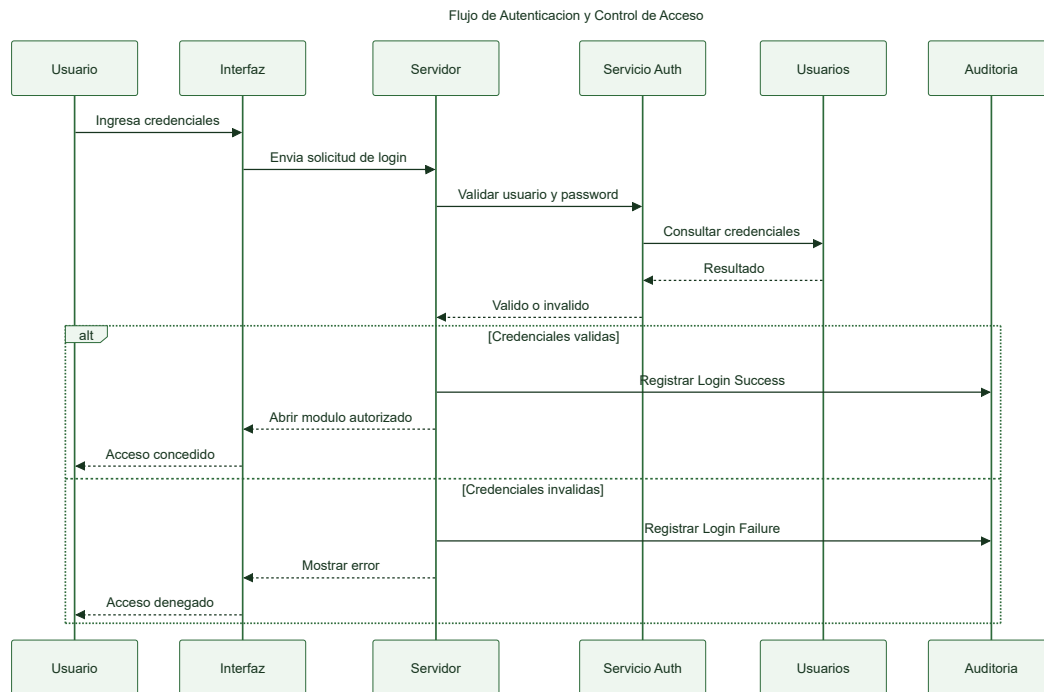


Figura E.2: Flujo de autenticacion y control de acceso

Modelo de Datos Institucional

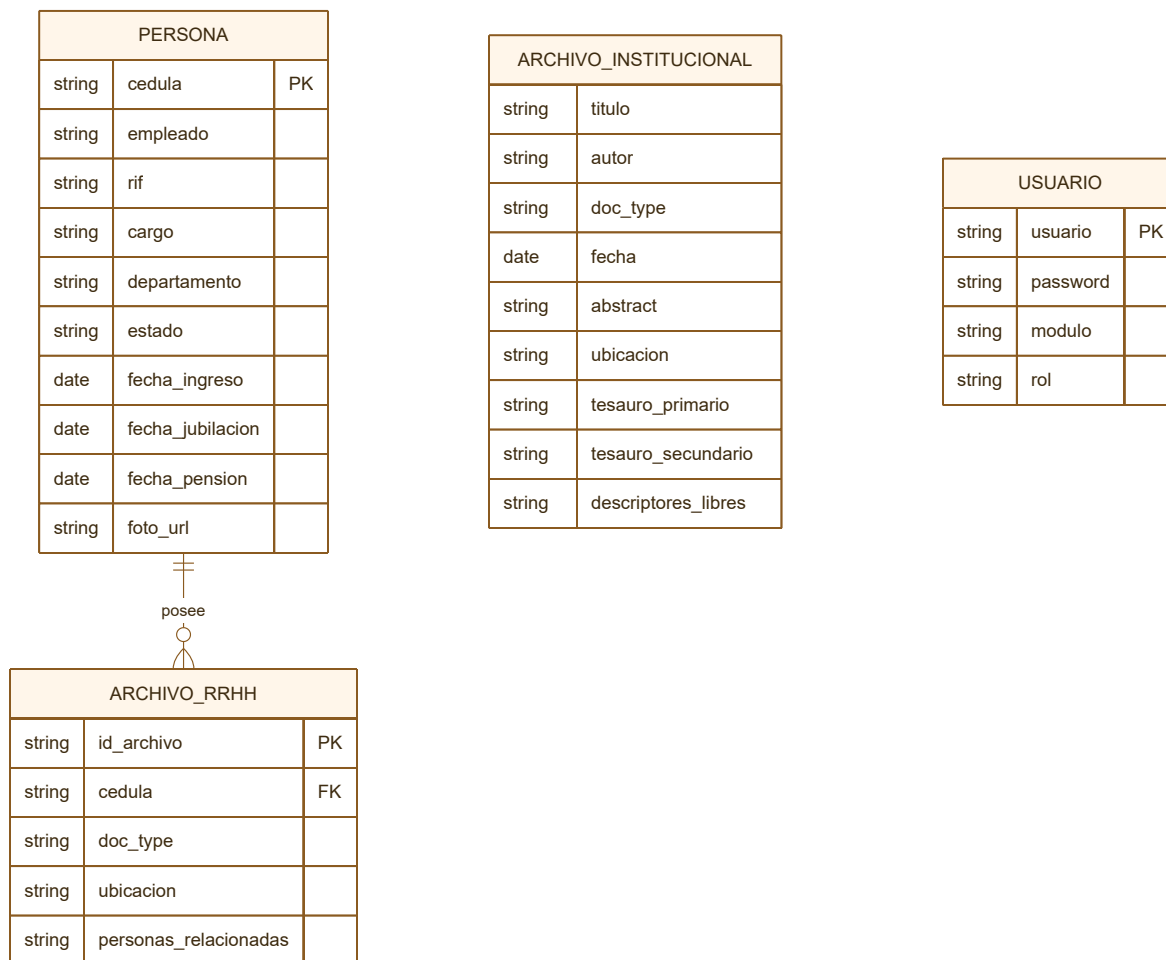


Figura E.3: Modelo de datos institucional

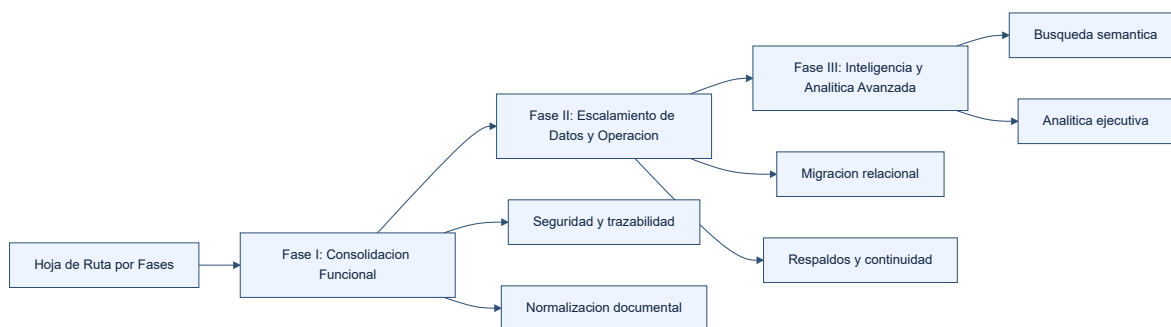


Figura E.4: Hoja de ruta estratégica por fases

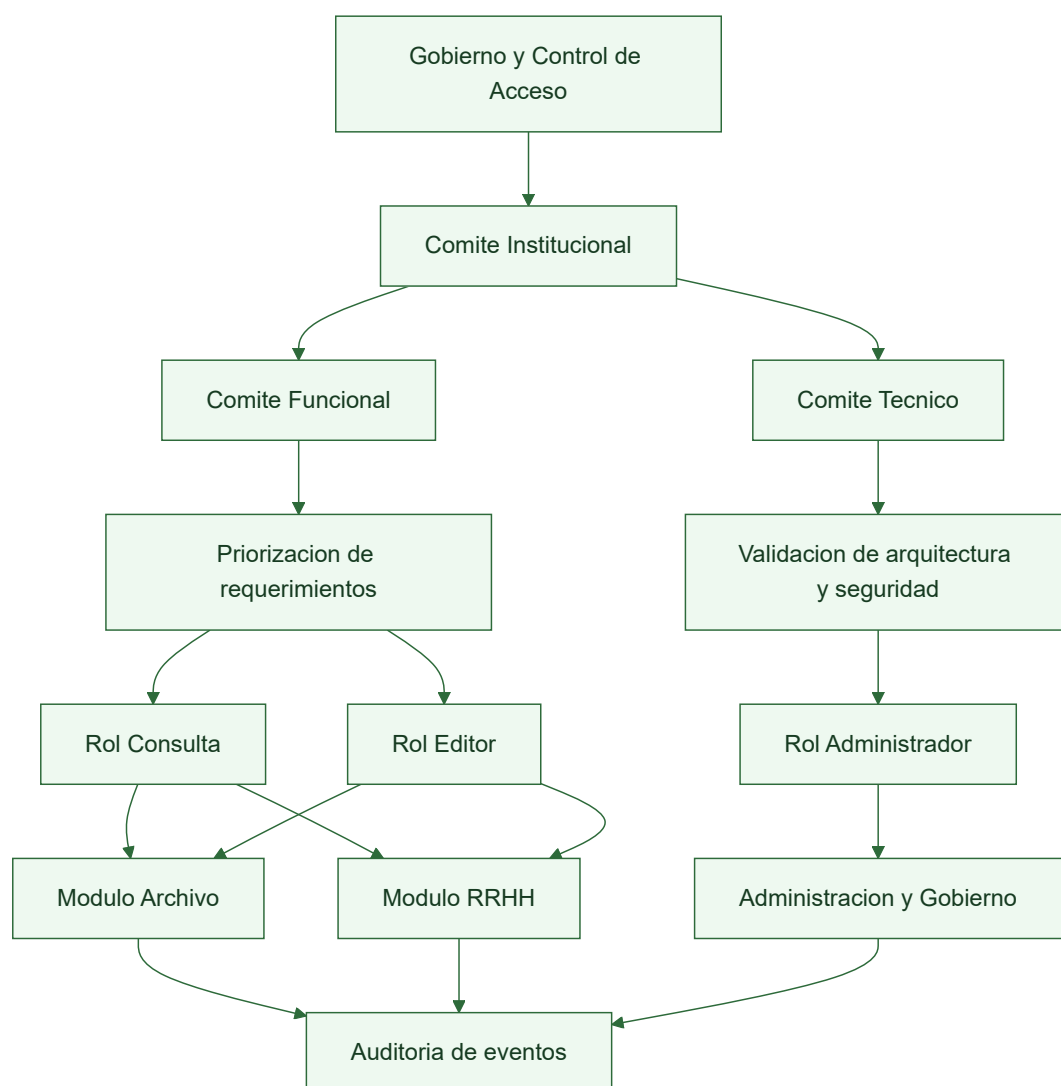


Figura E.5: Gobierno funcional-técnico y modelo de control de acceso

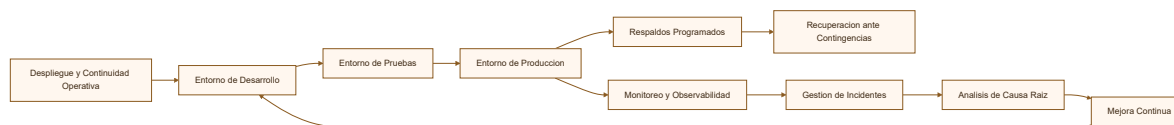


Figura E.6: Ciclo de despliegue, respaldo y recuperación operativa

E.7 Paquetes del Sistema

La Figura [E.7](#) organiza las dependencias principales entre interfaz, núcleo, servicios, módulos y datos.

E.8 Casos de Uso Generales

La Figura [E.8](#) resume los actores y las acciones generales que cubre la aplicación.

E.9 Ciclo de Vida de Entrega

La Figura [E.9](#) muestra la secuencia de entrega, calidad y retroalimentación del sistema.



Figura E.7: Diagrama de paquetes y dependencias principales del sistema

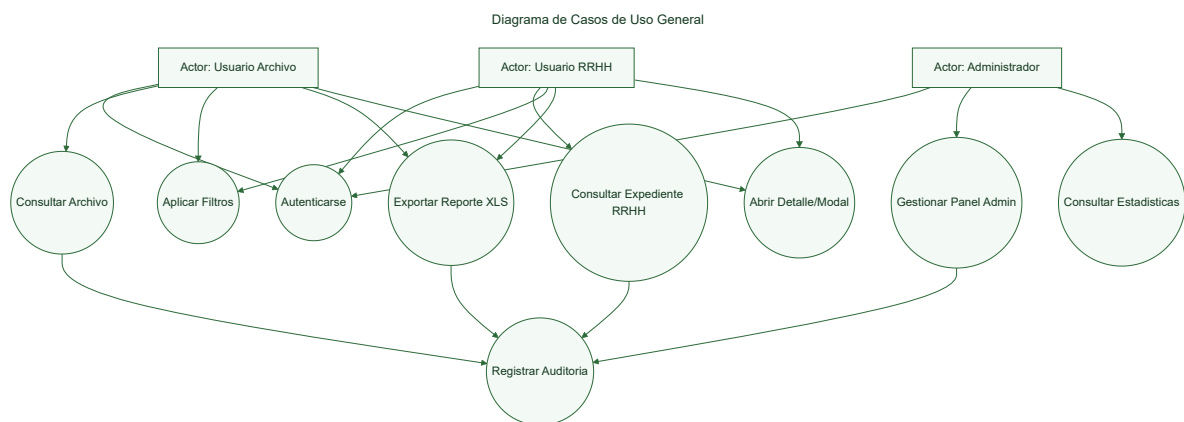


Figura E.8: Vista general de actores y casos de uso del sistema



Figura E.9: Ciclo de vida de entrega, control de calidad y mejora continua